GUÍA DE ESTUDIO: GRÁFICOS ESTADÍSTICOS Y FÓRMULAS

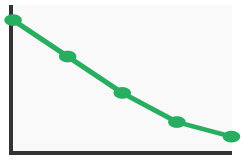
Material de consulta para el diseño, configuración e interpretación de gráficos en hojas de cálculo.

A. Conceptos Básicos de Gráficos

Un **gráfico estadístico** es una representación visual de una serie de datos numéricos. Su propósito no es "decorar" una tabla, sino **revelar patrones, tendencias y comparaciones** que el cerebro humano no puede detectar fácilmente leyendo solo listas de números.

- **Variable Independiente (Eje X u Horizontal):** Es la variable que controlamos o que avanza sola, como el *Tiempo*. Se coloca en la base.
- **Variable Dependiente (Eje Y o Vertical):** Es la que cambia como respuesta a la independiente, como la *Temperatura*.
- **Etiquetas y Unidades:** Un eje que diga "10, 20, 30" no sirve. Debe indicar "Tiempo (minutos)". Las unidades son obligatorias para evitar malas interpretaciones.
- *Correlación vs Causalidad:* Que dos curvas bajen juntas (correlación) no siempre significa que una cause a la otra. En termodinámica, el paso del tiempo sí causa la pérdida de calor.

B. Tipos de Gráficos y cuándo usarlos

Tipo de Gráfico	Para qué sirve	Ejemplo en el Experimento
Dispersión (XY) *(Puntos sueltos)* 	Muestra la relación matemática exacta entre dos variables numéricas independientes. Es ideal para ver la "nube" de datos original sin forzar uniones.	Ver si a los 10 minutos hay exactamente una temperatura específica y qué tan dispersos están los valores reales registrados por el sensor.
Líneas *(Puntos unidos)* 	Muestra la **evolución o tendencia temporal** de una variable. Muestra continuidad y cómo algo cambia a través del tiempo.	Visualizar cómo la temperatura cae progresivamente (la famosa "curva de enfriamiento"). Muestra claramente si la caída es brusca o suave.
Columnas / Barras	Ideal para **comparar** cantidades específicas entre diferentes categorías, grupos o intervalos de tiempo discretos.	Comparar visualmente la "Tasa de Enfriamiento" del intervalo 1 vs el intervalo 2 vs el intervalo 3. Las columnas más altas indican un enfriamiento más violento.

C. Procedimiento Detallado en Google Sheets / Excel

Paso a paso para construir un gráfico perfecto:

1. **Selección:** Selecciona los datos. **IMPORTANTE:** Incluye los títulos de las columnas en tu selección. Si las columnas están separadas (ej. Columna A y Columna E), selecciona la A, mantén presionada la tecla `CTRL` (o CMD en Mac), y selecciona la E.
2. **Insertar:** Ve al menú superior *Insertar → Gráfico*.
3. **Cambiar tipo:** En el panel de "Editor de gráficos" (derecha), en la pestaña *Configuración*, abre el menú "Tipo de gráfico" y elige el adecuado (Líneas, Columnas, Dispersión).
4. **Revisar Ejes:** Verifica que la planilla asignó correctamente el "Eje X" y la "Serie" (Eje Y). Si están al revés, puedes cambiarlos o intercambiarlos allí mismo.
5. **Títulos y Unidades:** Cambia a la pestaña *Personalizar → Título del gráfico y ejes*.
   - Título del gráfico: Escribe algo descriptivo (ej. "Enfriamiento de la pieza de Acero").
   - Título del Eje Horizontal: Escribe "Tiempo (minutos)".
   - Título del Eje Vertical: Escribe "Temperatura (°C)".
6. **Verificación:** Mira tu gráfico. ¿El punto más alto coincide con tu temperatura inicial del experimento? Si no, seleccionaste mal los datos.

D. Fórmulas y Funciones Clave

- **Variación (Resta):** `=B6-B5`. Resta la temperatura actual menos la anterior. En un enfriamiento, esto siempre dará un número negativo porque perdemos calor.
- **Tasa (División):** `=D6/(A6-A5)`. El uso de paréntesis es vital por jerarquía matemática; asegura que primero reste los tiempos (para sacar los minutos transcurridos) y luego divida el calor por ese resultado.
- **Valor Absoluto Matemático (ABS):** `=ABS(C6)`. Transforma cualquier número en positivo (ej. -35 se vuelve 35). Físicamente, lo usamos para medir la "magnitud" del calor perdido, sin importar el signo direccional (-).
- **Referencia Absoluta de Celda ($):** `=$B$4`. Se usa al copiar fórmulas hacia abajo para "congelar" una celda (como la Masa del objeto) y evitar que se mueva hacia celdas vacías.
  OJO: No confundir "Valor absoluto matemático" (magnitud positiva) con "Referencia absoluta de celda" (fijar una coordenada). Son cosas distintas con nombres similares.